EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 8 MIN

Aucun entier n'est à la fois pair et impair

On note $\mathcal{P} = \{2k : k \in \mathbb{Z}\}$ l'ensemble des entiers pairs et $\mathcal{I} = \{2k+1 : k \in \mathbb{Z}\}$ celui des entiers impairs. Démontrer que $\mathcal{P} \cap \mathcal{I} = \emptyset$.